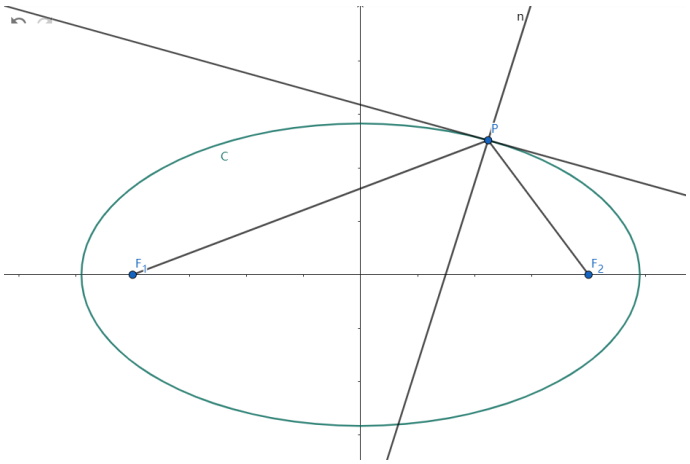


图 1:

我们知道椭圆具有这样的光学性质: 由焦点 F_1 发出的一条光线 $\overrightarrow{F_1P}$, 经椭圆面反射, 出射光线经过另一焦点 F_2
即入射光线为 $\overrightarrow{F_1P}$, 出射光线为 $\overrightarrow{PF_2}$

光学性质有多样的证明方法, 下面给出一种较为直接的证法

欲证光学性质, 只需证 P 点的法线平分 $\angle F_1PF_2$
只需证 P 点的法向量 $\vec{n}$ 与 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线共线

设椭圆 C 焦点 $F_1\,(-c,0)$ $F_2\,(c,0)$, 长轴长为 $2a$
椭圆上任意一点 $P(x_0,y_0)$

0.1 求 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线

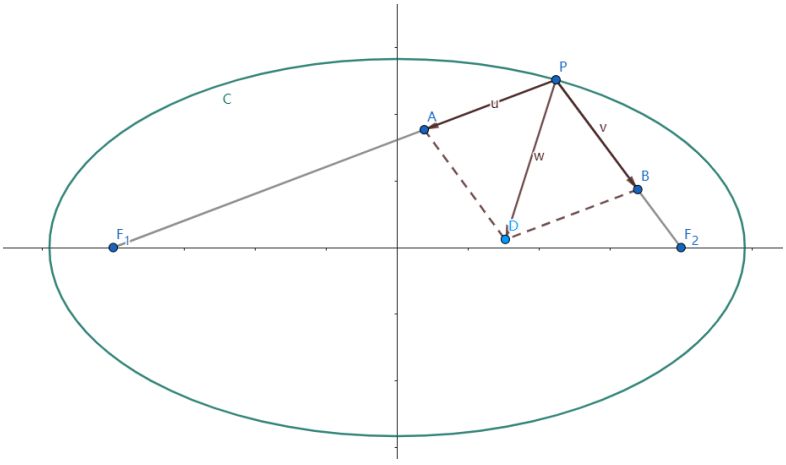


图 2:

设 $\vec{u}$ 为 PF_1 的单位向量,$\vec{v}$ 为 PF_2 的单位向量

$$\vec{u}=\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|} \qquad \vec{v}=\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$

$$\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$$

则 $PADB$ 为菱形,PD 为 PA 与 PB 的角平分线, 即 $\vec{w}$ 与 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线共线

$$\vec{w}=\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$

0.2 求 P 点法向量 $\vec{n}$

先写出椭圆方程

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$$

0.2.1 法一

两侧对 x 求导

$$\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}\frac{dy}{dx}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\frac{dy}{dx}=0$$

可以解得$\dfrac{dy}{dx}$

P点切线斜率为 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$, 切线方向向量 $\vec{l}=\left(1,\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}\right)$

则

$$\begin{aligned}\vec{n}&=\left(\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0},-1\right)\\&=\left(\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\right)\\&=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}\end{aligned}$$

0.2.2 法二

设

$$f(x,y)=\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

则椭圆 C 是 f 的一条等值线

由 ∇f 与 $f(x,y)$ 等值线垂直

得

$$\begin{aligned}\vec{n}=&\nabla f\\&=\left(f_x^{'},f_y^{'}\right)\\&=\left(\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\right)\\&=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}\end{aligned}$$

0.3 结论

综上

$$\vec{w} = \frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$
$$\vec{n} = \frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|} + \frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}$$

故

$$\vec{w}//\vec{n}$$

光学性质得证